

SIMULAÇÕES COMPUTACIONAIS E FORMULÁRIOS GOOGLE: UMA PROPOSTA DE AVALIAÇÃO TEÓRICA E PRÁTICA SOBRE CIRCUITOS ELÉTRICOS.

COMPUTER SIMULATIONS AND GOOGLE FORMS: A PROPOSAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL ASSESSMENT ABOUT ELECTRICAL CIRCUITS

Hamilton Victor da Silva Junior¹.

¹Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Ceará – Campus Cedro,
hamilton@fisica.ufc.br

Resumo:

Atividades práticas e o uso das tecnologias digitais por parte dos alunos fazem, cada vez mais, parte do planejamento escolar. A falta de um laboratório real de física prejudica o ensino da Física, tendo em vista a mesma ser uma disciplina de caráter experimental. Desta forma, este trabalho pretende propor uma metodologia de avaliação utilizando conjuntamente os formulários do *Google* e um simulador computacional do *Phet* que trata sobre a construção e funcionamento de circuitos elétricos. A avaliação é feita no laboratório de informática com a supervisão e mediação do docente, onde os alunos respondem as questões propostas no formulário digital, montando e observando diretamente o comportamento dos circuitos com auxílio do simulador. Realizada completamente de forma virtual, sem o uso de papel, o que contribui para o meio ambiente e diminuição de custos financeiros por parte da escola, tal metodologia vem, também, facilitar a correção por parte do professor do que foi respondido pelos alunos. Logo após o fim da atividade todas as respostas são automaticamente armazenadas *online* e devidamente organizadas em uma tabela, a qual pode ser consultada em qualquer computador conectado na rede *internet*. Além do processo de avaliação, almeja-se proporcionar uma atividade prática aos alunos no que concerne a construção correta de circuitos, bem como, ensinar de forma prática o ato de medir as grandezas relacionadas em um determinado circuito elétrico. Corrente elétrica, associação de resistores, medidas elétricas e leis de Kirchhoff são os assuntos abordados na avaliação que usa o computador como ferramenta, o professor como mediador e aluno como peça atuante no processo avaliativo.

Palavras-chave: Tecnologia, Simulador, Circuitos, Google.

Abstract

Practical activities and the use of digital technologies by the students are increasingly part of school planning. The lack of a real laboratory of Physics affect the teaching of this subject, with a view to it being a experimental discipline. Thus, this paper aims to propose an evaluation methodology jointly using Google forms and a computer simulator Phet, which deals with the construction and operation of electrical circuits. The evaluation is done in the computer lab with the supervision and mediation of a teacher where students answer the questions posed in digital form, assembling and directly observing the behavior of circuits with the help of the

simulator. Performed entirely in virtual form, without the use of paper, which contributes to the environment and reduction of financial costs from the school, such methodology, has also facilitate correction by the teacher that was answered by the students. Shortly after the end of the activity all responses are automatically stored online and properly arranged in a table, which can be viewed on any computer connected to the Internet network. In addition to the evaluation process, aims to provide a practical activity to students regarding the proper construction of circuits, as well as teaching in a practical way the act of measuring the related quantities in a given circuit. Electric current, resistors association, electrical measurements and Kirchhoff's laws are the issues addressed in the assessment using the computer as a tool, the teacher as mediator and student as part active in the evaluation process.

Keywords: Tecnology, Simulator, Circuits, Google.

Introdução

Parece ser consenso nas pesquisas apresentadas nos principais periódicos do país e debatido nos encontros envolvendo professores e pesquisadores do ensino de Física, que da forma como ela vem sendo ministrada em sala, está distanciada do que preconizam os PCN (BRASIL, 2006).

As pesquisas de Neto e Pacheco (1998 apud ROSA; ROSA, 2005), relacionados ao ensino de Física, mostram que o processo de ensino tem assumido o caráter de preparação para resolução de exercícios de vestibular. Para esses autores, a situação é comprovada ao observarmos o uso indiscriminado de livros recheados de exercícios preparatórios para as provas de vestibular e que primam pela memorização e pelas soluções algébricas (ROSA; ROSA, 2005).

Foi diante da necessidade de diversificar métodos de ensino, para contrariar o insucesso escolar, que o uso do computador no ensino da Física vem ganhando muita expressividade no meio escolar. O uso de um *software* apropriado, por exemplo, pode facilitar o ensino, desde que aplicado de forma adequada e contextualizada pelo professor. O crescimento do uso dos computadores e da internet favoreceu o desenvolvimento de ferramentas educacionais e o compartilhamento de informações.

Essas ferramentas educacionais são conhecidas como Objetos Digitais de Aprendizagem que se encontram inseridos nas Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC). Essas ferramentas, aplicadas em uma perspectiva construcionista, proporciona ao educador mais chance de entender os processos mentais e as estratégias utilizadas pelo aluno. Assim o professor, poderá intervir e colaborar de modo mais efetivo no processo de construção de conhecimento (VALENTE, 1999, p. 22).

Admitindo o inegável avanço das tecnologias usadas para informação e comunicação entre as pessoas, a utilização dessas ferramentas no âmbito da educação formal, promove a predisposição do aluno para aprender, relacionando as novas informações, criando, assim, condições para uma aprendizagem significativa de conceitos físicos envolvidos em circuitos elétricos que é o assunto abordado neste trabalho. Tal posicionamento é justificado, pois

o uso de computadores deixou de ser algo mágico e misterioso como era no início da produção dessas máquinas. O fator custo baixo, aliado ao fator “conveniência pacífica” entre usuário e máquina, leva à questão da

utilização de computadores na Educação em geral e, em particular, no ensino de Física. Em algumas escolas a utilização intensiva de computadores já é uma realidade e a tendência é a introdução cada vez maior destas máquinas a rotina das escolas (ROSA, 1995, p. 182-183).

Dentro deste contexto, este trabalho propõe uma metodologia de avaliação com o uso de recursos informatizados como prática pedagógica, através de um simulador de criação de circuitos elétricos, e com o auxílio do *Google Forms*, uma ferramenta gratuita para elaboração e coleta de respostas, descartando completamente o uso de papel, contribuindo assim, com o meio ambiente e com a economia nos custos financeiros da escola. .

Tecnologia no ensino de Física

Como alternativa destinada a propiciar aos estudantes atividades relevantes e motivadoras, que os desafiem a utilizar suas habilidades cognitivas para construir modelos mais robustos capazes de dar sentido às suas experiências com o mundo, o uso de simulações ou modelagens em computador mostra-se como uma atividade viável (KENSKY, 2007).

Nessa visão, os recursos pedagógicos acessíveis aos alunos e professores no processo de ensino e aprendizado de Física, têm evoluído buscando atender às exigências que o ensino desta disciplina requer. Muitos professores, por sua vez, esforçam-se para desenharem gráficos e ilustrações em suas aulas. Tais ilustrações estáticas muitas vezes não atendem às reais necessidades dos alunos na compreensão de conteúdos complexos da disciplina de Física. Desta forma,

a computação oferece a alternativa que através de simulações de experimentos permita melhorar em parte esta situação. Construir um experimento em um computador é mais barato, não se corre o risco de destruição do equipamento e pode repetir-se o experimento as vezes que sejam necessárias (CÓRDOVA et al, 1992, p. 147).

Nesse sentido, os recursos oferecidos pelos computadores constituem uma alternativa para minimizar os problemas que o ensino de Física demonstra. A utilização de animações, simulações e outros recursos oferecidos pelo computador podem ajudar e facilitar o ensino e a aprendizagem em Física, podendo, em alguns casos, substituir, ainda que parcialmente, a ausência de equipamentos para experimentos.

Nesta proposta o intuito é traçar uma avaliação que permeie a prática centrada no aluno, no seu desenvolvimento cognitivo, ao contrário do que constatou Kenski (2007), no que diz respeito ao mal do laboratório de informática.

Nas escolas de ensino fundamental e médio, por exemplo, professores de informática tornam-se vigias dos alunos, patrulhando o que fazem nos computadores e que páginas acessam, para tentar evitar o envio ou a recepção de material ilícito, pornografia e a realização de ações socialmente condenáveis. (pág. 59).

No caso da Física em particular, Medeiros e Medeiros (2002) esclarecem que as simulações e modelagens têm sido alvo de grandes avanços, visto que são inúmeras as produções de programas e é grande o interesse de pesquisadores por elaborarem simulações de fenômenos físicos, com objetivo de que seus alunos possam trabalhar sobre problemas de Física seguindo seus ritmos individualmente.

O simulador Kit de Construção de Circuitos DC

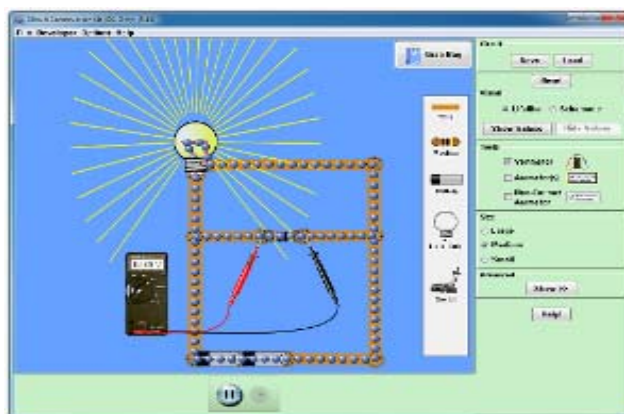
Neste trabalho, como forma de aprimorar o trabalho avaliativo dos alunos, utilizamos um simulador de construção de circuitos desenvolvido pelo *Phet Interactive Simulations* um programa de Tecnologias para o Ensino de Física da Universidade do Colorado, Estado Unidos. Criado desde 2011, este software foi desenvolvido com a tecnologia JAVA e pode ser utilizado nos sistemas operacionais Windows, Linux e Mac.

Ele traz em seu painel equipamentos como fios, lâmpadas, resistores, interruptores e aparelhos de medida: amperímetro e volímetro. Segundo o próprio desenvolvedor, este simulador tem os seguintes objetivos educacionais:

- a) Discutir conceitos básicos sobre eletricidade;
- b) Construir circuitos a partir de diagramas esquemáticos;
- c) Aprender a utilizar de forma correta o amperímetro e o volímetro nas medidas de grandezas relacionadas aos circuitos elétricos;
- d) Discutir os conceitos em circuitos em série e em paralelo.

A Figura 1 mostra o formato do simulador, onde na parte azul é feita a montagem dos circuitos, a barra de cor branca traz os componentes que podem ser arrastados e conectados aos circuitos através do mouse. Na parte verde temos uma lista de botões que controlam os ajustes da simulação. Em sua parte superior, o mesmo traz a opção de salvar um determinado circuito que tenha sido montado e o usuário deseje utilizá-lo depois.

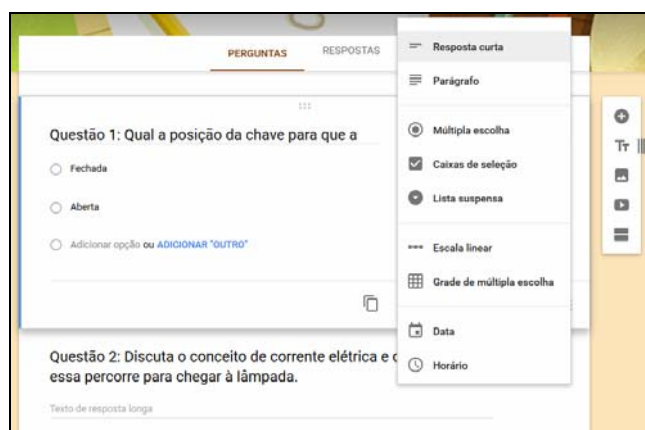
Figura 1 – Interface do simulador Kit de Construção de Circuitos DC.



Fonte: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/circuit-construction-kit-dc

Formulários do Google

Os formulários digitais, mais conhecidos como *Google Forms*, já são bastante utilizados em pesquisas acadêmicas e levantamentos de opiniões por diversos seguimentos sociais. Oferecidos gratuitamente, sendo necessário apenas a criação de uma conta de cadastro na empresa Google, a facilidade de utilização e seu poderoso alcance, desponta como uma excelente ferramenta de trabalho. Trata-se de um questionário virtual onde possui diversas formas de perguntas (Figura 2). Caixas de seleção, múltipla escolha, subjetivas, e listas de respostas são os tipos de questões que podem ser criadas de acordo com a necessidade do avaliador ou entrevistador.

Figura 2 – Modo de edição das perguntas no *Google forms*.

Fonte: *Google forms*

Após selecionadas e criadas as perguntas do formulário, o programa gera uma URL, uma espécie de endereço digital que pode ser compartilhada através de e-mails, sites ou mesmo de forma escrita pelo avaliador. Além de possuir recursos para personalizar a aparência do formulário, como cores e fotos. O usuário avaliador pode configurar diversos aspectos como:

- a) O local onde as respostas serão armazenadas;
- b) Escolher quais perguntas devem ter respostas obrigatórias dentro do formulário;
- c) Bloquear a qualquer momento o recebimento de respostas;
- d) Criar e editar mensagem a ser exibida ao respondente após o envio de suas respostas.

Uma grande vantagem do *Google Forms* é que depois de respondido o questionário online, as respostas automaticamente são armazenadas na conta do Google Drive, (programa de armazenamento em nuvem disponibilizado pela Google de forma gratuita) do usuário que criou o formulário. Isto possibilita o usuário acessar de qualquer lugar, as respostas coletadas, além de aumentar a segurança na manutenção dos dados. Outra vantagem apresentada, diferente das versões anteriores, é a possibilidade de inserir fotos e até vídeos no corpo do formulário.

Metodologia

Após ser trabalhado em sala de aula todo o conteúdo referente aos fundamentos de funcionamento dos circuitos elétricos, tais como: corrente elétrica, associação de resistores, lei de Ohm, medidas elétricas e as leis de Kirchhoff, é que recomenda-se a aplicação desta metodologia avaliativa.

Como uma prova tradicional, esta avaliação, a qual pretende verificar a aprendizagem dos alunos com respeito aos fundamentos de circuitos elétricos, deve ser realizada sem consultas a livros ou outros meios. Individual ou em dupla, o que deixamos esta escolha a critério do docente, a realização da atividade deve ser programada para que o tempo destinado seja coerente com o número de questões e procedimento a serem executados.

A atividade deve ser feita no laboratório de informática que disponha de computadores em número suficiente para comportar a turma em questão. Antecipadamente, deve-se atentar, como forma preventiva, se os PC se encontram

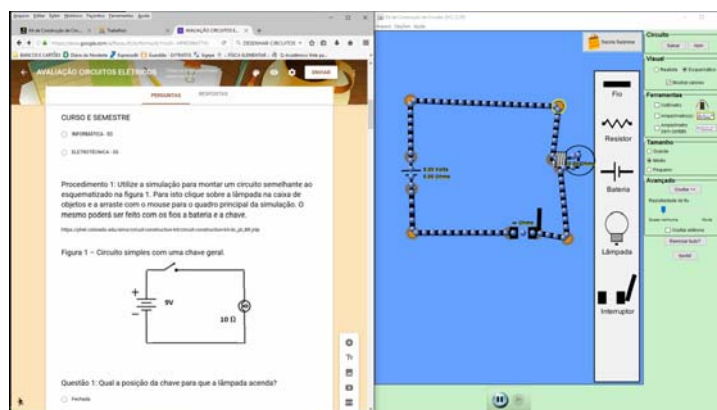
conectados a *Internet* e que possuam o software *Java* devidamente instalado nas máquinas.

Verificado os aspectos técnicos do laboratório de informática e após os alunos assumirem seus lugares em cada PC, o docente deve fornecer o link para que os alunos acessem o formulário e às questões da avaliação. No próprio formulário já vem descrito os procedimentos a serem adotados pelos alunos, bem como um *hiperlink* que carrega o simulador Kit de construção de circuito (DC) do Phet, versão 3.20.

A avaliação (formulário) funcionará como um guia de prática e ao mesmo tempo como um caderno de provas onde o aluno deverá responder as questões teóricas sobre o conteúdo relacionado. A maioria das questões é de caráter subjetivo, o que exige que alunos formulem textos explicativos sobre os aspectos observados nos circuitos montados no simulador. Foram também utilizadas questões com caixas de seleção e de múltipla escolha, o que ressalta a diversidade proporcionada pelo Google *Forms* na elaboração de questões.

Todas as questões foram formuladas visando atender o que o docente discutiu com os alunos em sala. O foco do trabalho foi posto nos conhecimentos prévios dos alunos a cerca dos circuitos elétricos que estão a sua volta no seu cotidiano. A proposta para a referida avaliação é que ela seja realizada em dupla, o que remete as avaliações colaborativas, que segundo a teoria proposta por Ausubel, “têm grande potencial para facilitar a aprendizagem significativa porque viabilizam o intercâmbio, a negociação de significados, e colocam o professor na posição de mediador”. (MOREIRA, 2011, p. 50)

Figura 3 – Tela do PC evidenciando o trabalho simultâneo entre prova e manuseio do simulador



Fonte: Elaborada pelo autor. Link: <https://docs.google.com/a/fisica.ufc.br/forms/d/1rnX0--HPKOWd7TtILCeJX5pTVFq40I7jCkGF6EWfEk/viewform>

A Figura 3 mostra a forma de trabalho no computador que os alunos podem utilizar para responder as questões. O computador em sua tela agrega diferentes ambientes simultaneamente, o que facilita o procedimento de montagem e análise do circuito para uma correta interpretação do fenômeno elétrico. Os diagramas de circuitos propostos na avaliação foram inseridos no formato exposto na literatura pertinente, com os mesmos símbolos para que os alunos relacionassem a teoria com a prática na montagem dos circuitos de corrente contínua (DC).

Depois de finalizado o processo avaliativo pelos alunos no laboratório de informática o docente deverá bloquear o envio de outras respostas como forma de segurança. Esta operação é facilmente executada nas configurações de edição do Google *forms*. Neste mesmo ambiente, após ter acessado sua conta pessoal no Google Drive, o professor terá acesso a todas as respostas dos alunos de forma organizada em uma tabela, exibida na Figura 4, que pode ser convertida para outras aplicações como o programa Excel da Microsoft. A vantagem de ter as respostas tabuladas é que o professor, com conhecimentos mínimos de operação no Excel, poderá rapidamente corrigir as avaliações de forma sistemática. A avaliação deste trabalho está disponível no endereço:

<https://docs.google.com/a/fisica.ufc.br/forms/d/1rnx0--HPKOWd7TtILCeJJX5pTVFq40I7jCkGF6EWfEk/viewform>

Figura 4 – Tabela de respostas da avaliação digital gerada pelo Google *Forms*.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Indicação de data e hora	Nome do aluno 1	Nome do aluno 2	Questão 1: Qual a posição	Questão 2: Discuta o cor	Questão 3: Para que sen	Questão 4: Há alguma ch	Questão 5: Verifique o qu a	Chave geral	
2	01/05/2016 10:03:45	01/05/2016 Marcos	Victor	Fechada	A comente é o fluxo de el	Para interromper o a com: Sim. Sane para interrom	Paralelo	Nenhuma		
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										

Fonte: Elaborado pelo autor.

Resultados e perspectivas

Embora este trabalho traga em seu escopo a proposição de uma metodologia avaliativa com recursos das TDIC, a aplicação deste processo foi realizada em uma instituição de ensino federal para alunos do ensino médio tecnológico. Por uma questão de delineamento da pesquisa os resultados alcançados na avaliação da empregabilidade desta metodologia não foram mostrados aqui, onde deixamos como proposta de trabalhos futuros uma avaliação qualitativa do uso das ferramentas empregadas. Cabe, também, uma pesquisa de opinião dos alunos acerca dos métodos dispostos neste trabalho.

Como perspectiva, espera-se que os métodos empregados potencialize o processo avaliativo, tanto por parte dos alunos, como por parte dos docentes. A facilidade, rapidez e segurança na coleta das respostas é o que almeja-se com a aplicação desta avaliação.

Considerações finais

Como mencionado anteriormente, o uso dos formulários digitais da Google em pesquisas diversas e a utilização de simuladores de Física não são novidades. O objetivo central deste trabalho é o uso concomitante das duas ferramentas digitais.

Por conseguinte, a proposta lançada neste trabalho visa, além dos objetivos pedagógicos em busca de uma aprendizagem significativa, motivar e retirar o aluno do tradicionalismo formal das avaliações de aprendizagem. Ao mesmo tempo, pretende-se facilitar o trabalho docente diário, mostrando a comodidade da utilização de recursos digitais gratuitos.

Aliado aos objetivos traçados acima, a escolha das simulações a serem empregadas devem ser devidamente analisadas pelo docente. Como exemplo particular, o simulador empregado aqui, proporciona uma facilitação no entendimento da corrente elétrica. O movimento dos elétrons representados metaforicamente por bolinhas azuis apresentam uma vantagem em sua compreensão, comparados aos de circuitos reais, onde a não visualização do que ocorre microscopicamente, prejudica a aprendizagem daqueles alunos que não conseguem abstrair tais fenômenos.

Deixa-se, claro aqui, que apenas o uso de simulações não é suficiente. O papel mediador, caso não exista por parte do professor, pode construir concepções errôneas em seus alunos. É papel do professor, como mediador, alertar que elétrons não são bolinhas azuis, e eles não se movem comportadamente em fila como é proposto na simulação do Phet.

Referências

BRASIL. **Parâmetros Curriculares para o Ensino Médio**, Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica, Brasília, 2006.

CÓRDOVA, R. S.; MAGDALENO, J. C. M.; DONOSO, E. L.; ALLENDE, R. G. Simulación computacional de experiencias de Física Moderna. **Caderno Catarinense de Ensino de Física**, Florianópolis, v. 9, n. 2, p. 147-151, ago. 1992.

KENSKI, Vani Moreira. **Educação e Tecnologias: o novo ritmo da informação**. Campinas, SP: Papirus, 2007.

MEDEIROS, A.; MEDEIROS, C. F. **Possibilidades e limitações das simulações computacionais no ensino da Física**. Revista Brasileira de Ensino de Física, São Paulo, v. 24, n. 2, p. 77-86, jun. 2002.

MOREIRA, MARCO ANTONIO. **Aprendizagem significativa: a teoria e textos complementares**. 1ª Edição. Editora Livraria da Física. São Paulo, 2011.

ROSA, C. Werner; ROSA, Álvaro B. **Ensino de Física: objetivos e imposições no Ensino Médio**. Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias, Vol. 4, Nº 1, 2005.

ROSA, P. **O Uso de Computadores no Ensino de Física. Parte I: Potencialidades e Uso Real**. Revista Brasileira de Ensino de Física, São Paulo, V. 17, Nº 2, p. 182-183, 1995.

VALENTE, JOSÉ ARMANDO (org.). **O computador na sociedade do conhecimento**. 1. ed. Campinas: UNICAMP/NIED, 1999.